

# ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS DE SOFTWARE

(SRS — según IEEE Std 830)

## ND Sales Assistant v2 — Módulo de Ventas

NoonDalton AI Marketing Suite

*Incluye Historias de Usuario y criterios de aceptación*

DUOC UC · Escuela de Informática y Telecomunicaciones

Cliente: NoonDalton (Max Kreimerman) · Proyecto de continuidad (v2)

Versión 1.0 · Septiembre 2026

## Tabla de contenidos

## 1. Introducción

### 1.1 Propósito

Este documento especifica los requisitos de software del módulo de Ventas de la plataforma NoonDalton AI Marketing Suite (ND Sales Assistant v2). Su objetivo es servir de acuerdo entre el equipo de desarrollo y el cliente sobre qué debe hacer el sistema, describiendo su comportamiento externo esperado sin definir su implementación. Está dirigido al equipo de desarrollo, al cliente (NoonDalton) y al equipo docente evaluador.

### 1.2 Alcance

El sistema industrializa la elaboración de propuestas comerciales B2B y la gestión del pipeline de ventas apoyándose en inteligencia artificial. A partir de los datos del cliente, un catálogo de servicios y plantillas, genera borradores de propuesta enriquecidos con el conocimiento histórico de la empresa (RAG), permite su edición, seguimiento por estados, exportación en formatos corporativos e integración con el CRM y con la firma electrónica. El alcance de este documento se limita al área de Ventas; los requisitos de Marketing se especifican por separado.

### 1.3 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

| Término  | Definición                                                                               |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| SRS      | Software Requirements Specification (Especificación de Requisitos de Software).          |
| RF / RNF | Requisito Funcional / Requisito No Funcional.                                            |
| HU       | Historia de Usuario.                                                                     |
| IA / LLM | Inteligencia Artificial / Modelo de Lenguaje (DeepSeek).                                 |
| RAG      | Retrieval-Augmented Generation: la IA se apoya en cotizaciones históricas para redactar. |
| RBAC     | Role-Based Access Control: control de acceso por rol.                                    |
| CRM      | Customer Relationship Management: sistema de gestión de relación con clientes.           |
| Pipeline | Embudo comercial: conjunto de oportunidades y propuestas en curso.                       |

### 1.4 Referencias

- Requerimientos del Proyecto — Área de Ventas (RF-VTA-01 a 12).
- Contexto y Alcance del Proyecto Marketing/Ventas.
- Criterios de Aceptación NoonDalton v1.1.
- IEEE Std 830-1998 — Recommended Practice for Software Requirements Specifications.

### 1.5 Visión general del documento

La sección 2 describe el producto y su contexto; la sección 3 detalla los requisitos funcionales y no funcionales; la sección 4 presenta las historias de usuario con sus criterios de aceptación; la sección 5 entrega la matriz de trazabilidad; y la sección 6 lista los criterios de aceptación del proyecto.

## 2. Descripción general

### 2.1 Perspectiva del producto

ND Sales Assistant v2 es el módulo comercial de una plataforma SaaS mayor. Es un proyecto de continuidad: la versión 1 fue entregada y aceptada por el cliente y se encuentra en producción. Esta etapa estabiliza, completa y robustece las funcionalidades del área de Ventas, incorpora pruebas automatizadas y documentación, y ejecuta las mejoras comprometidas para la v2. El sistema se apoya en un backend Python/FastAPI, base de datos Firestore, un LLM (DeepSeek) con RAG, autenticación OAuth y exportación de documentos.

### 2.2 Funciones del producto

- Generación asistida de propuestas comerciales con IA y conocimiento histórico (RAG).
- Catálogo de servicios y precios, y plantillas reutilizables.
- Seguimiento del ciclo de vida de la propuesta (6 estados) e historial de versiones.
- Exportación en PDF/DOCX, integración con CRM y firma electrónica.
- Gestión de oportunidades, prospección asistida, asistente conversacional y reportes del pipeline.

### 2.3 Características de los usuarios (actores)

| Actor                           | Tipo       | Descripción                                                                    |
|---------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Ejecutivo de Ventas             | Primario   | Crea y gestiona propuestas y oportunidades; hace seguimiento del pipeline.     |
| Gerente de Ventas               | Primario   | Administra catálogo y plantillas, aprueba descuentos y consulta reportes.      |
| Administrador                   | Primario   | Gestiona roles y permisos (RBAC) y consulta los logs de auditoría.             |
| Servicio de IA (DeepSeek + RAG) | Secundario | Genera borradores, clasifica intención y responde consultas; servicio externo. |
| CRM                             | Secundario | Sistema externo donde se registran/sincronizan propuestas y oportunidades.     |
| Firma Electrónica               | Secundario | Servicio externo que gestiona la firma de la propuesta.                        |
| Proveedor OAuth                 | Secundario | Google/Microsoft; autentica a los usuarios.                                    |

### 2.4 Restricciones

- Se conservan los modelos de IA existentes (LLM + RAG); el resto se construye sobre la base v1.
- Los datos de pricing son sensibles: su acceso se rige por control de acceso por rol.
- La generación de documentos debe respetar el formato/plantilla corporativa.

### 2.5 Suposiciones y dependencias

- Disponibilidad de los servicios externos: CRM, firma electrónica y proveedor OAuth.
- Disponibilidad del servicio de IA (DeepSeek) y del repositorio de cotizaciones históricas para el RAG.
- Existen puntos de alcance por confirmar con el cliente (fuente única de verdad); se gestionan por separado.

### 3. Requisitos específicos

#### 3.1 Requisitos funcionales

| ID        | Requerimiento                         | Descripción                                                                                                                           | Prioridad |
|-----------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| RF-VTA-01 | Generación de propuestas comerciales  | Generar borradores a partir de datos del cliente (industria, necesidad, presupuesto) y un catálogo de servicios, enriquecidos por IA. | Alta      |
| RF-VTA-02 | Catálogo de servicios y precios       | Mantener un catálogo configurable de servicios/productos con precios y condiciones, como insumo de las propuestas.                    | Alta      |
| RF-VTA-03 | Personalización por perfil de cliente | Adaptar contenido y enfoque de la propuesta según industria, tamaño e historial del cliente.                                          | Alta      |
| RF-VTA-04 | Integración con CRM                   | Sincronizar información de clientes y oportunidades con el CRM del equipo de ventas.                                                  | Alta      |
| RF-VTA-05 | Seguimiento de estado de propuestas   | Registrar y mostrar el estado de cada propuesta a lo largo de sus 6 estados de ciclo de vida.                                         | Alta      |
| RF-VTA-06 | Firma electrónica                     | Enviar propuestas para firma electrónica y registrar la confirmación.                                                                 | Media     |
| RF-VTA-07 | Plantillas de propuestas              | Crear y administrar plantillas reutilizables por tipo de servicio o industria.                                                        | Media     |
| RF-VTA-08 | Sales enablement                      | Generar o sugerir material de apoyo: casos de éxito, comparativas, respuestas a objeciones.                                           | Media     |
| RF-VTA-09 | Asistente conversacional de ventas    | Asistente de IA que responde consultas del vendedor sobre el cliente, el catálogo o el estado de una propuesta.                       | Media     |
| RF-VTA-10 | Reportes de pipeline                  | Reportes por etapa, tasa de conversión y tiempos promedio de cierre.                                                                  | Media     |
| RF-VTA-11 | Historial de versiones                | Conservar el historial de versiones de cada propuesta con sus cambios.                                                                | Baja      |
| RF-VTA-12 | Exportación de propuestas             | Exportar propuestas en PDF y DOCX con diseño corporativo para envío externo.                                                          | Media     |

#### 3.2 Requisitos no funcionales

| ID     | Atributo                         | Descripción                                                                                        | Prioridad |
|--------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| RNF-01 | Seguridad y confidencialidad     | Protección de los datos comerciales y de pricing; endpoints protegidos por autenticación JWT.      | Alta      |
| RNF-02 | Control de acceso por rol (RBAC) | Roles jerárquicos admin/manager/user; define quién ve pricing sensible y quién aprueba descuentos. | Alta      |
| RNF-03 | Trazabilidad y auditoría         | Registro de cambios en cada propuesta (quién, qué, cuándo) en log de auditoría.                    | Alta      |
| RNF-04 | Rendimiento                      | Tiempos de generación de propuestas con IA razonables y aceptables para el usuario.                | Media     |

| ID     | Atributo                                | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Prioridad |
|--------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| RNF-05 | Disponibilidad                          | SLA acorde a la criticidad comercial del proceso.                                                                                                                                                                                                                                              | Media     |
| RNF-06 | Integración externa                     | Integración con CRM y con proveedor de firma electrónica; autenticación OAuth (Google/Microsoft).                                                                                                                                                                                              | Alta      |
| RNF-07 | Usabilidad                              | Interfaz orientada al flujo de trabajo del equipo comercial.                                                                                                                                                                                                                                   | Media     |
| RNF-08 | Cumplimiento normativo/legal            | Alineación de las propuestas con las condiciones contractuales estándar de la empresa.                                                                                                                                                                                                         | Media     |
| RNF-09 | Arquitectura — Aislamiento multi-tenant | El sistema debe separar lógicamente los datos operativos de la empresa (tenant/NoonDalton u otra empresa que use la plataforma) de los datos de las empresas prospecto (Clientes), garantizando que no haya fugas de información cruzada entre tenants ni entre clientes de distintos tenants. | Alta      |

### 3.3 Interfaces externas

- Interfaz de usuario: web orientada al flujo del equipo comercial (React).
- Interfaces de software: API del CRM, servicio de firma electrónica, proveedor OAuth (Google/Microsoft) y servicio de IA (DeepSeek).

## 4. Historias de usuario

Cada historia sigue el formato «Como [rol], quiero [objetivo], para [beneficio]». Sus criterios de aceptación se redactan en formato Gherkin (Dado—Cuando—Entonces), de manera uniforme en las 14 historias. Se mapean a los requisitos funcionales o no funcionales de la sección 3.

### HU-01 — Ejecutivo de Ventas

Como **Ejecutivo de Ventas**, quiero **generar un borrador de propuesta asistido por IA a partir de los datos del cliente, el catálogo y una plantilla**, para **reducir el tiempo de elaboración y mantener consistencia**.

Prioridad: Alta Requisito: RF-VTA-01, 03

#### Criterios de aceptación (Gherkin):

- **Dado** un cliente, una plantilla y las líneas de servicio cargadas, **cuando** solicito generar el borrador con IA, **entonces** el sistema produce una propuesta enriquecida con el conocimiento histórico (RAG), calcula su score y la deja en estado «Borrador» editable.
- **Dado** que el servicio de IA no responde, **cuando** intento generar el borrador, **entonces** el sistema conserva los datos ya ingresados y me permite reintentar sin perder información.

### HU-02 — Gerente de Ventas

Como **Gerente de Ventas**, quiero **mantener un catálogo de servicios con sus precios y condiciones**, para **que las propuestas usen precios correctos y estandarizados**.

Prioridad: Alta Requisito: RF-VTA-02

#### Criterios de aceptación (Gherkin):

- **Dado** que soy Gerente de Ventas, **cuando** ingreso un nuevo servicio con nombre, precio, unidad y condiciones válidas, **entonces** el sistema lo guarda en el catálogo y queda disponible para las propuestas.
- **Dado** que ingreso un valor inválido en el servicio, **cuando** intento guardar, **entonces** el sistema rechaza el guardado y muestra el error.
- **Dado** que intento modificar un precio sensible o aprobar un descuento, **cuando** no cuento con el permiso de mi rol, **entonces** el sistema deniega la acción.

### HU-03 — Ejecutivo de Ventas

Como **Ejecutivo de Ventas**, quiero **personalizar la propuesta según el perfil del cliente**, para **aumentar la pertinencia y la tasa de conversión**.

Prioridad: Alta Requisito: RF-VTA-03

#### Criterios de aceptación (Gherkin):

- **Dado** un cliente con industria, tamaño e historial de interacción registrados, **cuando** genero o edito su propuesta, **entonces** el sistema adapta el contenido y el enfoque a ese perfil.

### HU-04 — Ejecutivo de Ventas

Como **Ejecutivo de Ventas**, quiero **sincronizar la propuesta y sus datos con el CRM**, para **mantener una única fuente de la información comercial**.

Prioridad: Alta Requisito: RF-VTA-04

#### Criterios de aceptación (Gherkin):

- **Dado** una propuesta y su cliente asociado, **cuando** solicito registrarla en el CRM, **entonces** el sistema sincroniza los datos y confirma el resultado de la operación.
- **Dado** que la sincronización con el CRM falla, **cuando** se ejecuta el intento de registro, **entonces** el sistema reporta el error y no deja la propuesta en un estado inconsistente.

#### HU-05 — Ejecutivo de Ventas

Como **Ejecutivo de Ventas**, quiero **registrar y ver el estado de cada propuesta**, para **hacer seguimiento del pipeline con trazabilidad**.

Prioridad: Alta Requisito: RF-VTA-05

##### Criterios de aceptación (Gherkin):

- **Dado** una propuesta en un estado válido de su ciclo de vida, **cuando** cambio su estado a uno permitido, **entonces** el sistema actualiza el estado y registra el cambio.
- **Dado** que intento una transición de estado no permitida, **cuando** solicito el cambio, **entonces** el sistema la rechaza.

#### HU-06 — Ejecutivo de Ventas

Como **Ejecutivo de Ventas**, quiero **enviar la propuesta a firma electrónica**, para **cerrar el negocio sin salir del proceso**.

Prioridad: Media Requisito: RF-VTA-06

##### Criterios de aceptación (Gherkin):

- **Dado** una propuesta exportada y lista para firmar, **cuando** la envío al servicio de firma electrónica, **entonces** el sistema registra la confirmación de la firma cuando esta se completa.

#### HU-07 — Gerente de Ventas

Como **Gerente de Ventas**, quiero **crear y administrar plantillas reutilizables**, para **estandarizar el formato por tipo de servicio o industria**.

Prioridad: Media Requisito: RF-VTA-07

##### Criterios de aceptación (Gherkin):

- **Dado** que soy Gerente de Ventas, **cuando** creo una plantilla con placeholders para un tipo de servicio o industria, **entonces** la plantilla queda disponible para usarse al iniciar una nueva propuesta.

#### HU-08 — Ejecutivo de Ventas

Como **Ejecutivo de Ventas**, quiero **obtener material de apoyo a la venta**, para **responder mejor a los clientes y objeciones**.

Prioridad: Media Requisito: RF-VTA-08

##### Criterios de aceptación (Gherkin):

- **Dado** una propuesta u oportunidad en curso, **cuando** solicito material de sales enablement, **entonces** el sistema sugiere casos de éxito, comparativas o respuestas a objeciones relevantes.

#### HU-09 — Ejecutivo de Ventas

Como **Ejecutivo de Ventas**, quiero **consultar un asistente conversacional de ventas**, para **resolver dudas del cliente, catálogo o estado sin cambiar de herramienta**.

Prioridad: Media Requisito: RF-VTA-09

##### Criterios de aceptación (Gherkin):

- **Dado** una consulta sobre un cliente, el catálogo o el estado de una propuesta, **cuando** la formulo al asistente conversacional, **entonces** el sistema responde con información vigente del sistema.

#### HU-10 — Gerente de Ventas

Como **Gerente de Ventas**, quiero **consultar reportes del pipeline**, para **gestionar el desempeño comercial con datos**.

Prioridad: Media Requisito: RF-VTA-10

## Criterios de aceptación (Gherkin):

- **Dado** que existen propuestas y oportunidades registradas en el periodo consultado, **cuando** abro el panel de reportes, **entonces** el sistema muestra KPIs reales (conversión, tiempos de cierre, valor) calculados desde la base de datos.
- **Dado** que no hay datos en el periodo consultado, **cuando** abro el panel de reportes, **entonces** el sistema lo indica en vez de mostrar valores erróneos.

## HU-11 — Ejecutivo de Ventas

Como **Ejecutivo de Ventas**, quiero **conservar el historial de versiones de una propuesta**, para **auditar los cambios y poder revisar versiones previas**.

Prioridad: Baja    Requisito: RF-VTA-11

## Criterios de aceptación (Gherkin):

- **Dado** una propuesta con cambios relevantes ya guardados, **cuando** consulto su historial, **entonces** el sistema muestra las versiones anteriores con sus cambios.

## HU-12 — Ejecutivo de Ventas

Como **Ejecutivo de Ventas**, quiero **exportar la propuesta en PDF y DOCX**, para **enviarla fuera de la plataforma con imagen corporativa**.

Prioridad: Media    Requisito: RF-VTA-12

## Criterios de aceptación (Gherkin):

- **Dado** una propuesta con contenido y precios definidos, **cuando** solicito exportarla en PDF o DOCX, **entonces** el sistema genera el documento con el diseño corporativo y el contenido y precios vigentes.

## HU-13 — Administrador

Como **Administrador**, quiero **gestionar los roles y permisos de los usuarios**, para **controlar el acceso a funciones sensibles (RBAC)**.

Prioridad: Alta    Requisito: RNF-02

## Criterios de aceptación (Gherkin):

- **Dado** que soy Administrador, **cuando** asigno o modifico el rol de un usuario (admin/manager/user), **entonces** el sistema aplica de inmediato los permisos correspondientes a ese rol.
- **Dado** que un usuario no tiene el rol requerido, **cuando** intenta acceder a una función sensible (pricing, aprobación de descuentos), **entonces** el sistema deniega el acceso.

## HU-14 — Administrador

Como **Administrador**, quiero **consultar el log de auditoría del sistema**, para **mantener la trazabilidad operativa y de seguridad**.

Prioridad: Alta    Requisito: RNF-03

## Criterios de aceptación (Gherkin):

- **Dado** que existen acciones relevantes registradas en el sistema, **cuando** consulto el log de auditoría, **entonces** el sistema muestra quién realizó cada acción, sobre qué entidad y cuándo.
- **Dado** que filtro el log por usuario, entidad o rango de fechas, **cuando** aplico el filtro, **entonces** el sistema muestra solo los registros que cumplen ese criterio.

## 5. Matriz de trazabilidad

Relaciona cada historia de usuario con su requisito funcional, el caso de uso que la realiza y el criterio de aceptación del proyecto correspondiente.

| Historia | Requisito     | Caso de uso                               | Criterio aceptación |
|----------|---------------|-------------------------------------------|---------------------|
| HU-01    | RF-VTA-01, 03 | Generar propuesta comercial               | CA-2                |
| HU-02    | RF-VTA-02     | Gestionar catálogo de servicios y precios | —                   |
| HU-03    | RF-VTA-03     | Personalizar por perfil de cliente        | CA-2                |
| HU-04    | RF-VTA-04     | Registrar propuesta en el CRM             | CA-12 (propuesto)   |
| HU-05    | RF-VTA-05     | Gestionar ciclo de vida de la propuesta   | CA-4                |
| HU-06    | RF-VTA-06     | Enviar a firma electrónica                | —                   |
| HU-07    | RF-VTA-07     | Gestionar plantillas de propuesta         | —                   |
| HU-08    | RF-VTA-08     | Generar material de sales enablement      | —                   |
| HU-09    | RF-VTA-09     | Consultar asistente conversacional        | —                   |
| HU-10    | RF-VTA-10     | Consultar reportes de pipeline            | CA-8                |
| HU-11    | RF-VTA-11     | Consultar historial de versiones          | —                   |
| HU-12    | RF-VTA-12     | Exportar y distribuir propuesta           | CA-3                |
| HU-13    | RNF-02        | Gestionar roles y permisos (RBAC)         | CA-10               |
| HU-14    | RNF-03        | Consultar audit logs                      | CA-11               |

## 6. Criterios de aceptación del proyecto

### 6.1 Criterios firmados (línea base)

Funcionalidades mínimas obligatorias acordadas con el cliente (Criterios de Aceptación NoonDalton v1.1). El módulo de Ventas se vincula principalmente con los criterios 1–4, 8, 10 y 11.

| N.º | Criterio                                                                                  | Módulo        |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1   | El usuario puede iniciar sesión con cuenta Google o Microsoft.                            | Auth          |
| 2   | El sistema crea y gestiona propuestas comerciales con generación de contenido por IA.     | Proposals     |
| 3   | Las propuestas se exportan en formato PDF y DOCX con diseño corporativo.                  | Proposals     |
| 4   | El ciclo de vida de cada propuesta avanza a través de 6 estados con score automático.     | Proposals     |
| 5   | Las oportunidades se crean, editan y puntúan según reglas de negocio definidas.           | Opportunities |
| 6   | El flujo de campaña de 7 pasos conecta todos los módulos en una sola secuencia guiada.    | Campaigns     |
| 7   | Los mensajes de outreach se generan con IA y pasan por un flujo de aprobación.            | Outreach      |
| 8   | El panel de reportes muestra KPIs reales calculados desde la base de datos.               | Reports       |
| 9   | El módulo Book Concepts genera libros de marketing B2B por capítulo y los exporta en PDF. | Book Concepts |
| 10  | Todos los endpoints están protegidos por autenticación JWT y control de acceso por rol.   | Seguridad     |
| 11  | Las acciones relevantes de los usuarios quedan registradas en el log de auditoría.        | Seguridad     |

### 6.2 Criterio adicional propuesto (pendiente de validar con el cliente)

HU-04 (Integración con CRM) es de prioridad Alta pero no cuenta con un criterio de aceptación de proyecto que la respalde explícitamente. Se propone incorporar el siguiente criterio a la línea base, sujeto a la aprobación del cliente:

| N.º               | Criterio                                                                                                                                                                                   | Módulo          |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 12<br>(propuesto) | El sistema se sincroniza correctamente con el CRM externo: las propuestas y oportunidades registradas quedan reflejadas en el CRM, y toda falla de sincronización es reportada al usuario. | Proposals / CRM |